

Université de Gabes	TD3	TLA
ISIMG		AU :2025-2026

Exercice 1 :

Soit la grammaire :

$S \rightarrow (L) \mid a$

$L \rightarrow L;S \mid S$

1. Quels sont les symboles terminaux et non terminaux?

2. Donner les arbres de dérivation pour :

$(a;a)$

$(a;(a;a))$

$(a;((a;a);(a;a)))$

3. Construire une dérivation à gauche et une dérivation à droite pour chacune des phrases de la question précédente.

Exercice 2 :

Soit la grammaire :

$S \rightarrow aB \mid bA$

$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$

$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB$

1. Trouver pour le mot $aaabbabbba$ une dérivation à gauche, une dérivation à droite et un arbre de dérivation.

2. Que représente ce langage $L(G)$ (l'ensemble des mots w vérifiant quelle propriété ?

Exercice 3 :

1. Quel est le langage reconnu par la grammaire :

$S \rightarrow AB \mid C$

$A \rightarrow aAb \mid ab$

$B \rightarrow cBd \mid cd$

$C \rightarrow aCd \mid aDd$

$D \rightarrow bDc \mid bc$

2. Montrer que cette grammaire est ambiguë.

Exercice 4 :

$S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

1. Montrer que cette grammaire est ambiguë en générant deux dérivations à gauche pour $abab$.

2. Donner deux dérivations à droite d' $abab$. Quels sont les arbres de dérivation correspondants ?

Exercice 5 :

On considère la grammaire suivant :

$S \rightarrow aS \mid bS \mid bA$

$A \rightarrow bA \mid b$

Montrer que cette grammaire est ambiguë en produisant tous les arbres de dérivation que l'on peut obtenir pour le mot $aabbbb$

Bon travail